

2. a) Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout $x \neq 1$, $f(x) = ax + b + \frac{c}{1-x}$. **0,5pt**
 b) Soit (T) la droite d'équation $y = -x - 1$. Montrer que (T) est asymptote à (C). **0,25pt**
 c) Déterminer la position relative de (C) et (T). **0,25pt**
3. a) Montrer que la dérivée f' de f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f'(x) = \frac{-(x^2 - 2x + 4)}{(1-x)^2}$. **0,5pt**
 b) En déduire le sens des variations de f . **0,5pt**
4. Construire dans le même repère (C), (L) et (T). **1,25pt**

PARTIE B: ÉVALUATION DES COMPETENCES: 6,75points

Situation:

La feu mère de NDOLIKE a ouvert un compte dans une coopérative où l'intérêt annuel est simple et égal 6% du montant placé. Dans le souci de savoir si les calculs sont bien faits, NDOLIKE vérifie le carnet de sa feu mère qui révèle que le 3 janvier 2005, elle a ouvert ce compte en y versant 500.000F, le 4 janvier 2008, elle a retiré une partie d'argent dont le montant n'est pas lisible. Le reste étant considéré comme un nouveau montant placé, ce compte en date du 5 janvier 2010, a un montant de 504.000F.

NDOLIKE, pour ses travaux, voudrait faire un forage. Le technicien lui signale après recherche faite, que les carrés des distances de ce point d'eau à la cuisine et au magasin sont égaux: le magasin étant situé à 4m de la cuisine. (Voir figure ci-dessous)

NDOLIKE a fait fabriquer localement un seau et une citerne tous deux de forme cylindrique. Sa famille consomme au moins $2,5m^3$ d'eau par mois. La hauteur du seau dépasse son rayon de 5cm. La hauteur et le diamètre de cette citerne sont respectivement égaux à 8 fois et 18 fois le rayon du seau. Pour remplir cette citerne, il lui a fallu 432 seaux pleins d'eau.

Tâches:

1. Cette citerne pleine d'eau pourra-t-elle satisfaire cette famille durant un mois ? **2,25pts**
 2. Déterminer le montant illisible sur le carnet de la Feu mère de NDOLIKE. **2,25pts**
 3. Aider NDOLIKE à trouver où faire son forage. **2,25pts**

Terrain de NDOLIKE

